

Цели и задачи защиты информации

Основы информационной безопасности

Трусова Алина Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	Базовые цели защиты информации (CIA Triad)	7
3.2	Задачи системы защиты информации	8
3.3	Конфиденциальная информация:	9
4	Система защиты конфиденциальной информации (СЗКИ)	11
4.1	Принципы построения:	11
4.2	Организационные меры защиты	12
4.3	Технические средства защиты	12
5	Правовое регулирование в РФ	14
5.1	Нормативно-правовая база (РФ)	14
6	Выводы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

3.1		8
3.2		9
3.3		10
4.1		12

Список таблиц

1 Цель работы

Повышение осведомлённости об информационной безопасности

2 Задание

- Узнать о принципах и способах защиты информации

3 Теоретическое введение

В современном мире информация стала таким же ценным ресурсом, как нефть или деньги. Однако вместе с цифровизацией растут и риски. Утечка клиентской базы, остановка производства из-за вируса-шифровальщика или кража коммерческой тайны могут привести к банкротству компании. Поэтому защита информации — это не просто «настройка антивируса», а стратегическая задача выживания организации.

Согласно ГОСТ, информационная безопасность это состояние защищенности информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий. Важно понимать: мы защищаем не только файлы на компьютере, но и процессы, людей и оборудование, которое эту информацию обрабатывает. В России эти вопросы регулируются Доктриной информационной безопасности и рядом государственных стандартов.

3.1 Базовые цели защиты информации (CIA Triad)

Фундаментом всей защиты является так называемая «Триада ИБ». Первое — Конфиденциальность. Информация не должна попасть к тем, у кого нет прав доступа. Второе — Целостность. Данные не должны быть изменены несанкционированно или случайно. Третье — Доступность. Легитимные пользователи должны иметь доступ к информации, когда она им нужна. Нарушение любого из этих принципов считается инцидентом безопасности (рис. 3.1).



Рисунок 3.1

3.2 Задачи системы защиты информации

Список задач: Исходя из целей, формируются конкретные задачи. Главная задача — предотвратить инцидент. Но так как 100% защиты не существует, критически важны задачи обнаружения атаки в реальном времени и минимизации ущерба. Также нельзя забывать про «человеческий фактор» — одна из ключевых задач это обучение сотрудников, так как часто утечки происходят из-за ошибок персонала (рис. 3.2).



Рисунок 3.2

3.3 Конфиденциальная информация:

Перейдем к организации защиты. Сначала нужно понять, что мы защищаем. В России к конфиденциальной информации относятся несколько ключевых категорий. Это коммерческая тайна, которая дает преимущество бизнесу. Это персональные данные, защита которых строго регламентирована 152-м Федеральным законом. А также служебная и профессиональная тайны. Для каждого вида существуют свои требования к уровню защиты (рис. 3.3).



Рисунок 3.3

4 Система защиты конфиденциальной информации (СЗКИ)

4.1 Принципы построения:

Организация защиты не может быть хаотичной. Необходим системный подход. Мы строим Систему защиты конфиденциальной информации. Ключевой принцип здесь — «разумная достаточность». Нет смысла ставить защиту уровня Пентагона в маленьком магазине, но и экономить на безопасности банка нельзя. Процесс цикличен: мы оцениваем риски, внедряем меры, проверяем их работу и снова анализируем риски (рис. 4.1).

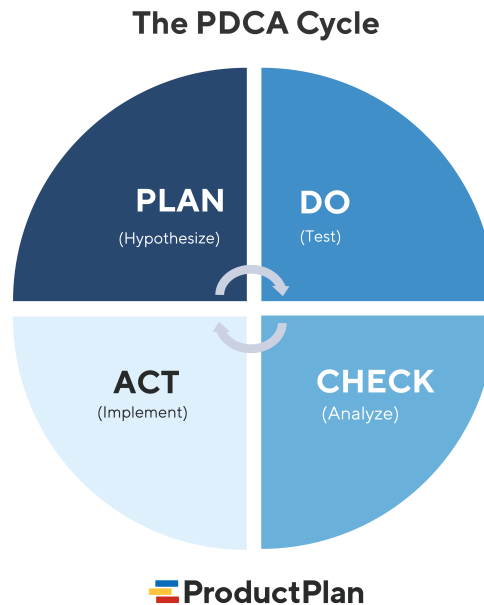


Рисунок 4.1

4.2 Организационные меры защиты

Меры защиты делятся на организационные и технические. Организационные часто недооценивают, но они первичны. Это документы: положения, инструкции, которые регламентируют, как работать с данными. Это физический контроль доступа в помещения. Это юридическое оформление отношений с сотрудниками (NDA). Без налаженной организационной базы даже самые дорогие технические средства будут бесполезны.

4.3 Технические средства защиты

Техническая реализация включает в себя широкий спектр инструментов. Для подтверждения личности используем сложные пароли или биометрию. Для защиты от несанкционированного доступа — специальные программы (СЗИ от НСД). Криптография защищает данные при передаче. Особое место

занимают DLP-системы, которые контролируют, чтобы конфиденциальные файлы не были отправлены на личную почту или скопированы на флешку.

5 Правовое регулирование в РФ

5.1 Нормативно-правовая база (РФ)

В России организация защиты строго регламентирована законом. Основные документы, которые нужно знать: 149-ФЗ (базовый), 152-ФЗ (персональные данные), 98-ФЗ (коммерческая тайна). Также для госорганизаций и критической инфраструктуры действуют требования ФСТЭК и ФСБ. Несоблюдение этих норм влечет за собой административную и даже уголовную ответственность.

6 Выводы

Подводя итоги, хочу подчеркнуть: защита конфиденциальной информации — это не состояние, а процесс. Он требует постоянного внимания, обновления средств и обучения людей. Только комплексный подход, сочетающий закон, организационный режим и технические средства, позволяет достичь главных целей ИБ. Помните, что стоимость предотвращения инцидента всегда ниже стоимости его ликвидации.

Список литературы